

Analyse des Besoins & Spécifications Fonctionnelles

Projet de Plateforme Multiplateforme de Centralisation des Concours & Annales Nationales

Document : Cahier des Besoins V1.0

Auteur : Feyegnong Mbakoup Purentin (Fyg)

Domaine : Édtech / Concours & Enseignement Supérieur

Date : Août 2026

1. Contexte & Objectifs du Projet

Présentation du Problème : La préparation aux concours nationaux d'entrée dans les grandes écoles (écoles d'ingénieurs, de médecine, d'administration, etc.) et aux examens officiels représente un enjeu critique pour les étudiants. Cependant, l'accès aux annales, aux épreuves corrigées et aux calendriers officiels souffre souvent de :

- Dispersion importante des documents sources (groupes réseaux sociaux, sites non officiels, photocopies physiques de mauvaise qualité).
- Absence de corrigés détaillés et validés par un corps d'enseignants ou de tuteurs qualifiés.
- Manque d'alertes centralisées concernant les dates limites de dépôt de dossier, lieux de composition et résultats.

Objectif Général : Concevoir et déployer une solution logicielle unifiée (Web & Mobile) permettant de centraliser les concours, numériser et organiser les annales avec leurs corrigés détaillés, offrir un moteur de recherche performant et une communauté d'entraide entre candidats et enseignants.

2. Acteurs du Système & Profils Utilisateurs

Rôle / Acteur	Description	Besoins Principaux
Visiteur Anonyme	Utilisateur non authentifié naviguant sur la plateforme.	Consulter les actualités des concours, effectuer des recherches d'annales, prévisualiser la 1ère page des épreuves.
Candidat / Étudiant	Utilisateur inscrit préparant un ou plusieurs concours.	Télécharger les épreuves PDF/Corrigés, enregistrer des favoris, suivre ses révisions, poser des questions sur le forum d'entraide.
Contributeur / Enseignant	Professeur ou tuteur validé chargé d'alimenter la banque de sujets.	Proposer/Uploader de nouvelles annales, rédiger des corrigés détaillés (LaTeX/PDF), répondre aux questions des étudiants.
Administrateur	Gestionnaire technique et fonctionnel de la plateforme.	Valider les contenus téléversés, gérer les comptes, modérer le forum, gérer les calendriers officiels des concours.

3. Exigences Fonctionnelles Détaillées

[RF-01] Moteur de Recherche Multi-critères & Consultation d'Annales

Candidat / Visiteur

Le système doit proposer un moteur de recherche hybride permettant d'effectuer des filtres combinés :

- **Filtres** : Nom du concours (ex: ENSP, FMSB, ENS), Année, Matière, Niveau (Bac+1, Licences...), Statut corrigé (Disponible / Non disponible).
- **Aperçu dynamique** : Visualisation directe du document PDF dans un lecteur intégré sans téléchargement forcé.
- **Gestion de versioning** : Distinguer les propositions de corrigés multiples.

[RF-02] Espace Candidat & Suivi Personnalisé

Candidat

- Création de dossier personnel : enregistrement des concours cibles.
- Gestion des favoris et historiques de téléchargement.
- Abonnement aux notifications (push mobile / email) pour la publication de nouveaux corrigés ou rappels d'échéances de concours.

[RF-03] Gestion de Dépôt & Validation de Contenus (Workflow Moderation)

Contributeur / Admin

- Formulaire de téléversement sécurisé de sujets et corrigés (Format PDF obligatoire, limitation de taille 15 Mo).
- Extraction automatique d'attributs via métadonnées (titre, année, matière).
- Module de modération administrative : statut *En attente*, *Approuvé*, *Rejeté avec motif*.

[RF-04] Forum & Espace Interactif d'Entraide

Tous les membres

- Fil de discussion par épreuve/question spécifique.
- Prise en charge du rendu des formules mathématiques/scientifiques (Support rendu LaTeX/KaTeX).
- Système de vote (Upvote / Answer accepted) pour promouvoir les meilleures réponses.

4. Exigences Non-Fonctionnelles

Performance & Disponibilité

- Temps de réponse de l'API REST $\leq 200\text{ms}$ pour les recherches indexées.
- Temps de chargement du lecteur PDF intégré ≤ 1.5 seconde.
- Mise en cache intelligente (Redis) pour les concours et fichiers fréquemment consultés lors des pics de révision.

Sécurité & Protection des Données

- Authentification stateless basée sur jetons **JWT (JSON Web Tokens)** avec rafraîchissement sécurisé.
- Chiffrement SSL/TLS (HTTPS) pour l'ensemble des communications réseau.
- Stockage sécurisé des fichiers PDF sur un Bucket S3 avec URL signées à durée de validité limitée pour empêcher le scraping non autorisé.

Ergonomie & Accessibilité

- Design **Mobile-First** et Responsive (adapté aux smartphones, tablettes et PC portable).
- Consommation de données optimisée (compression des assets CSS/JS et vignettes PDF légères).

5. Architecture Technique Proposée

Couche	Technologie / Solution	Justification Technique
Front-End Web	SvelteKit / React + Tailwind CSS	Performance de rendu élevée, bundle léger, excellente ergonomie utilisateur.
Mobile App	Flutter / React Native	Base de code unique multiplateforme (Android & iOS), performances proches du natif.
Back-End API	Django REST Framework (Python)	ORMs puissant, sécurité intégrée (CSRF, Auth), rapidité de développement d'API REST structurées.
Base de Données	PostgreSQL	SGBDR robuste pour les données structurées (concours, épreuves, utilisateurs, rôles).
Stockage Fichiers	MinIO / AWS S3 / Cloud Storage	Stockage objet hautement scalable dédié aux documents PDF lourds.
Cache & Tâches Async	Redis + Celery	Mise en cache des requêtes fréquentes et envoi asynchrone des notifications/emails.

6. Matrice de Traçabilité Exigences / Composants

ID Exigence	Intitulé Exigence	Priorité	Composant Backend	Composant Frontend
EX-01	Recherche & Filtres Concours	HAUTE	Django REST (SearchFilter / Postgres Index)	SvelteKit Store + Component SearchBar
EX-02	Consultation & Stream PDF	HAUTE	S3 Signed URLs Controller	PDF.js Viewer Component

ID Exigence	Intitulé Exigence	Priorité	Composant Backend	Composant Frontend
EX-03	Dépôt et Modération Sujets	MOYENNE	Workflow Modération Django ORM	Form Upload + Admin Dashboard
EX-04	Forum & Rendu Formules Math	MOYENNE	API Forum Thread & Post	KaTeX Render Engine
EX-05	Notifications & Alertes Dates	FAIBLE	Celery Beat + Push Service	Service Worker / Mobile Push

7. Planning Prévisionnel & Jalons

- **Phase 1 (Semaines 1-2)** : Modélisation de la base de données (UML / ERD), configuration de l'architecture Django REST & PostgreSQL.
- **Phase 2 (Semaines 3-4)** : Développements des API de recherche, gestion des fichiers PDF sur S3 et authentification JWT.
- **Phase 3 (Semaines 5-6)** : Intégration de l'interface Frontend Web (SvelteKit/Tailwind) et du module d'affichage des épreuves.
- **Phase 4 (Semaines 7-8)** : Développement de l'application Mobile, tests d'intégration, recette technique et déploiement initial.